Corre que Derrete!

Daniel Pena
John Lucas
Lucas Oliveira



Computação Gráfica
7º período de Engenharia da Computação
Professor Pedro Cândido

A ideia do jogo

Uma entrega em um dia quente

Corrida lateral 2D
Partidas de cerca de um minuto
Público: jogadores iniciantes



Conceito inicial
Avançar, saltar obstáculos
e conservar o sorvete.

Regras e controles

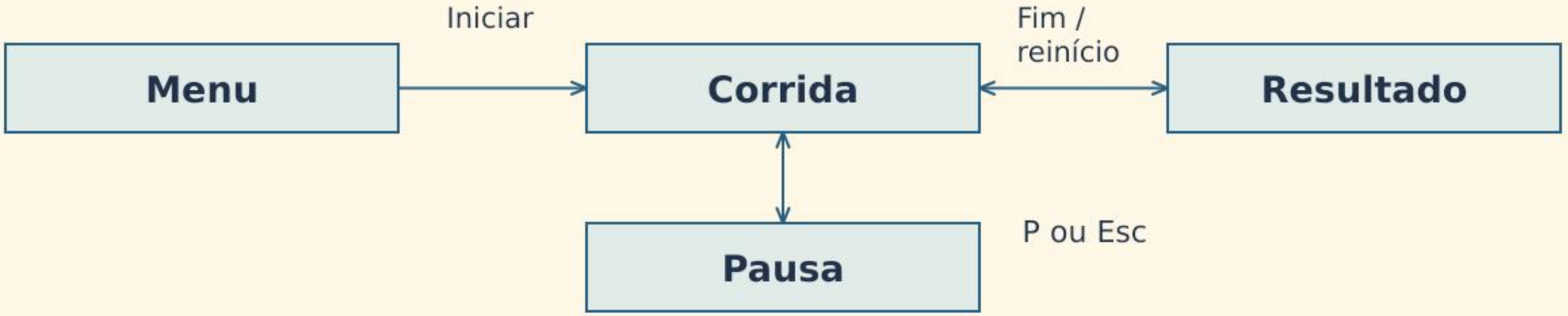
A barra começa em 100%
Calor: −2 pontos percentuais/s
Impacto: −20 pontos percentuais
Gelo: até +15, limitado a 100%

Espaço ou cima: saltar
P ou Esc: pausar
Setas e Enter: menus
F11: tela cheia

1.800 metros em três trechos
Mais velocidade e obstáculos mais próximos

Chegou com sorvete: vitória. Barra zerada: derrota.
Pontos = metros inteiros + 100 por gelo.

Como o jogo responde



1. Lê as teclas (app.py)
2. Calcula movimento, colisões e pontos (run.py e entities.py)
3. Desenha a tela de novo (graphics.py)

Colisão: compara caixas invisíveis ao redor dos objetos.

Três efeitos que aparecem no jogo

Fundo com profundidade

Parallax



Nuvens andam devagar.
Lojas andam mais rápido.
Isso dá profundidade.

Desenhos em sequência

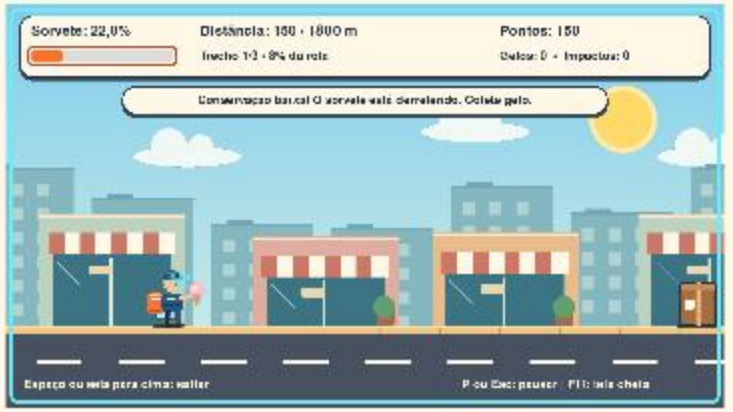
Animação por quadros



A troca de poses faz
o personagem parecer
que está correndo.

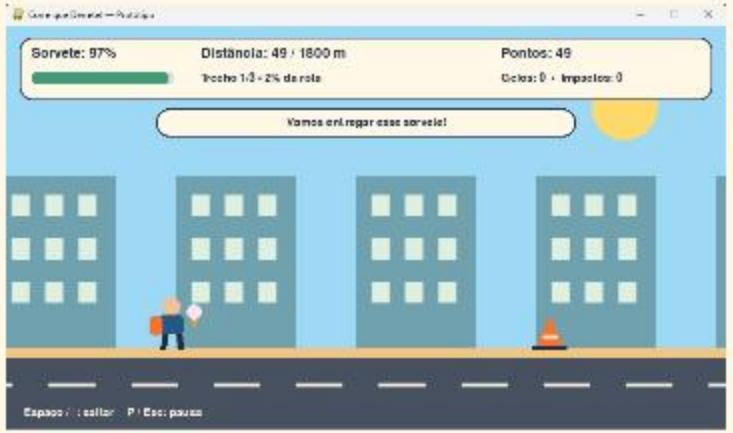
Efeitos que aparecem

Partículas



Cristais, faíscas e gotas
aparecem por um instante
e depois somem.

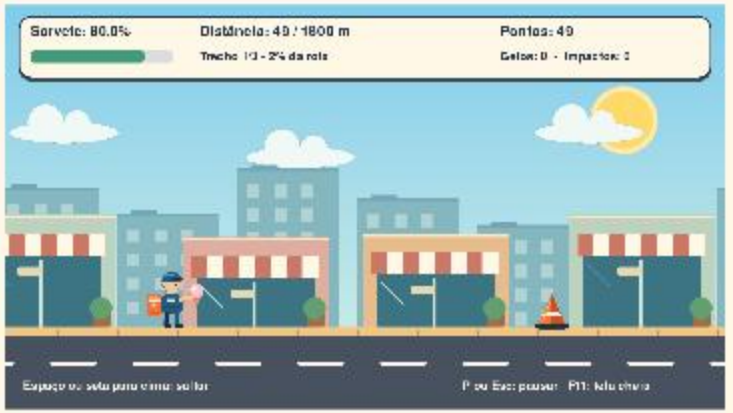
Evolução do projeto



Protótipo
Captura no Windows



Revisão visual
Captura no Windows



Versão atual
Cena do renderizador

Melhorias: nitidez, instruções, rosto do cliente e música.

Demonstração do jogo



Corrida, coleta e impacto

Fundo, personagem e efeitos

Pausa, Áudio e reinício

Concepção: Daniel, John e Lucas. Testes no Windows: Daniel.
IA: geração de grande parte do código e apoio aos materiais (ChatGPT/Codex).
Música: House In a Forest Loop, HorrorPen, CC BY 3.0.